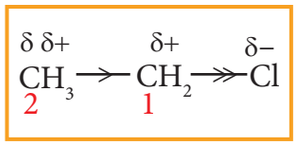
விளைவு பிணைப்பில் நிலையான முனைவுறுதலை ஏற்படுத்துகிறது மேலும் இதன் விளைவாக தகுந்த வினைச் சூழலில் பிணைப்புப் பிளவு ஏற்படுகிறது. எலக்ட்ரான் நகர்வு விளைவுகளை தூண்டல் விளைவு (I), உடனிசைவு விளைவு (R), எலக்ட்ரோமெரிக் விளைவு (E) மற்றும் அதி உள்ளடங்காத்தன்மை (hyper conjugation) என வகைப்படுத்தலாம்.

தூண்டல் விளைவு(I)

ஒரு மூலக்கூறில், அருகாமையில் உள்ள பிணைப்பு, அணு அல்லது தொகுதியினால் அம் மூலக்கூறில் உள்ள ஒரு சகப்பிணைப்பின் முனைவாதலில் ஏற்படும் மாற்றம் தூண்டல் விளைவு என வரையறுக்கப்படுகிறது. இது ஒரு நிலையான நிகழ்வாகும்.

ஈத்தேன்மற்றும்எத்தில்குளோரைடினை எடுத்துக்காட்டுகளாகக் கொண்டு தூண்டல் விளைவினை நாம் விளக்கலாம். ஈத்தேனில் காணப்படும் C – C பிணைப்பு முனைவற்றது ஆனால் எத்தில் குளோரைடில் காணப்படும் $C_1 - Cl$ பிணைப்பு முனைவுத்தன்மை உடையது. கார்பனைக் காட்டிலும் குளோரினானது அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை உடையது என நாம் அறிவோம் எனவே $C_1 - Cl$ பிணைப்பில் உள்ள சகப்பிணைப்பு எலக்ட்ரான்களை குளோரின் தன்னை நோக்கி ஈர்க்கும் பண்பினைப் பெற்றுள்ளது இதன் விளைவாக Cl ன் மீது சிறிய எதிர்மின் தன்மையும் அதோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள C ன் மீது சிறிய நேர்மின் தன்மையும் ஏற்படும். இதனை ஈடு செய்யும் பொருட்டு, C_1 ஆனது அதற்கும் C_2ற்கும் இடைப்பட்ட எலக்ட்ரான் இணையினை தன்னை நோக்கிக் கவர்கிறது இத்தகைய முனைவாதல் தூண்டல் விளைவு என அழைக்கப்படுகின்றது.

இவ்விளைவானது அருகாமை பிணைப்புகளில் அதிகளவு உணரப்படுகிறது எனினும் மின்சுமை நகர்வின் (charge separation) அளவானது Cl லிருந்து அப்பால் செல்லச் செல்ல குறைகிறது. மேலும் இவ்விளைவு அதிகபட்சமாக இருகார்பன் அணுக்கள் வரை உணரப்படுகிறது. தூண்டல் விளைவிற்கு காரணமான தொகுதியிலிருந்து நான்கு பிணைப்புகளுக்கு அப்பால் இவ்விளைவு மிகவும் குறைவு என்பதால் முக்கியத்துவமற்றதாகிறது.



தூண்டல் விளைவில், ஒரு அணுவிலிருந்து மற்றொரு அணுவிற்கு எலக்ட்ரான் பரிமாற்றம் செய்யப்படுவதில்லை ஆனால் இவ்விளைவு நிலையான ஒரு விளைவு என்பதனை அறிந்து கொள்ளுதல் முக்கியமானதாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட அணு அல்லது தொகுதியானது அது இணைக்கப்பட்டுள்ள கார்பன் அணுவிற்கு எலக்ட்ரான் அடர்த்தியினை வழங்குதல் அல்லது எலக்ட்ரான் அடர்த்தியை தன்னை நோக்கி கவருதல் திறனை தூண்டல் விளைவு குறிப்பிடுகின்றது. இந்த திறனைப் பொறுத்து பதிலீட்டுத் தொகுதிகள் (substituents) +I தொகுதிகள் மற்றும் – I தொகுதிகள் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. சிக்மா (σ) சகப்பிணைப்பின் வழியே இத்தொகுதிகளின் எலக்ட்ரான் விடுவித்தல் அல்லது கவருதல் திறன்கள் முறையே +I விளைவு மற்றும் – I விளைவு என அழைக்கப்படுகின்றன.

அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை கொண்ட அணுக்கள் மற்றும் நேர் மின்சுமை கொண்ட அணுக்களைக் கொண்டுள்ள தொகுதிகள் எலக்ட்ரான் கவரும் – I தொகுதிகள் எனப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு: **-F, -Cl, -COOH, $-NO_2$, $-NH_2$**

பதிலீட்டு தொகுதியின் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை அதிகமாக இருப்பின் அதன், - I விளைவும் அதிகமாக இருக்கும். சில தொகுதிகளின் – I விளைவின் வரிசை பின் வருமாறு.

$NH_3 > NO_2 > CN > SO_3H > CHO > CO > COOH > COCl > CONH_2 > F > Cl > Br > I > OH > OR > NH_2 > C_6H_5 > H$

11th Chemistry Chapter-12 Vol-2 TM-V1.indd 182 13-01-2023 14:48:31